



Manual de usuario — Suite IUSASOL

[BESS](#) · [Granja Solar](#) · [Descargas API](#) · [Análisis de Perfil](#) · [Consultar Tarifa](#)

Versión 5.18.8

IUSASOL

Contenido

1. Qué es la Suite
2. Acceso y roles
3. ¿Qué módulo uso?
4. Módulo BESS · Sistema de Energía
5. Módulo Granja Solar
6. Módulo Descargas API
7. Módulo Análisis de Perfil
8. Módulo Consultar Tarifa
9. Entregables (PDF / CSV / ZIP)
10. Buenas prácticas y problemas frecuentes
11. Documentación relacionada

1. Qué es la Suite

La Suite IUSASOL es un portal con **una sola sesión** y **cinco módulos**:

Grupo	Módulo en pantalla	Para qué sirve
Operación	BESS	Operación de batería, costos, recibo CFE, emisiones y PDF de planta
Operación	Granja Solar	Energía e ingresos DIST de los 21 MEGAs
Herramientas	Descargas API	Bajar perfiles crudos a CSV/ZIP desde la API
Herramientas	Análisis de Perfil	Analizar un perfil (T01 / GDMTH / DIST) y generar reportes
Herramientas	Consultar Tarifa	Consultar cuotas vigentes en CFE (app.cfe.mx)

Entrada habitual: abrir la URL del servidor (o `streamlit run streamlit_app.py` en local). También puede abrirse cada módulo por separado (p. ej. `streamlit_bess.py`), pero desde la Suite se conserva la misma sesión.

2. Acceso y roles

2.1 Inicio de sesión

- 1 Abra la Suite.
- 2 Ingrese **Usuario** y **Contraseña**.
- 3 Pulse **Iniciar Sesión**.

Si las credenciales no son válidas verá: *Usuario o contraseña incorrectos*.

2.2 Roles

Rol	Qué puede hacer en la Suite
Visualizador	Consultar módulos; en BESS no ve la barra lateral de pipeline
Administrador	Lo anterior + pipeline BESS (sincronizar, filtrar, reportes CSV)
Superadministrador	Lo anterior + catálogo BESS, mantenimiento DB y sync manual de Granja

Los mismos usuarios sirven para todos los módulos de la Suite.

2.3 Selector de módulos

Tras el login:

- 1 Encabezado **Suite IUSASOL** y su rol/nombre.
- 1 Tarjetas de módulos (pulse el **título** de la tarjeta para entrar).
- 1 **Cerrar sesión** — cierra la sesión completa.

Dentro de cualquier módulo:

- 1 **Volver a la Suite** — regresa al selector **sin** cerrar sesión.
- 1 **Cerrar sesión** — termina la sesión.

3. ¿Qué módulo uso?

Necesidad	Módulo	Acción típica
Ver carga/descarga BESS, costos, recibo o emisiones	BESS	Elegir subestación y medidor → sección
Actualizar datos de planta	BESS (Admin+)	Procesar todo o pasos de la barra lateral
Ver energía/ingresos de la granja	Granja Solar	Dashboard → periodo → Consultar
PDF de granja	Granja Solar → Reportes	Generar y Descargar PDF
Bajar CSV crudos de la API	Descargas API	Elegir fuente → Generar descarga

Necesidad	Módulo	Acción típica
Analizar un perfil suelto (archivo o API)	Análisis de Perfil	Configurar → perfiles → Generar reportes
Ver cuota CFE vigente (Hogar/Negocio/...)	Consultar Tarifa	Consultar en CFE
Cambiar medidores, usuarios o tarifas BESS	BESS → Catálogo (Superadmin)	Guardar en disco

4. Módulo BESS · Sistema de Energía

Reporteador de batería para subestaciones **IUSA 1**, **IUSA 2** e **IUSA ARAGON**.

4.1 Controles globales

Control	Función
Subestación	Sitio a consultar
Medidor / Medidor de Facturación	Medidor de consumo/facturación de esa subestación

La pantalla se refresca periódicamente (~15 min). Si los datos sincronizados son más recientes que el reporte CSV mostrado, puede aparecer un aviso de **desfase**: el administrador debe **Verificar** → **Filtrar** → **Generar reportes** (o **Procesar todo**).

4.2 Secciones del reporteador

Navegación superior (al pasar el cursor ~2 s se muestra la ayuda):

Botón	Sección	Qué consulta
■ Operación	Operación BESS	Carga, descarga, eficiencia, arbitraje, perfil y detalle por periodo
■ Análisis	Análisis	Demanda, costos de energía, capacidad CFE
■ ■ Participación	Participación Capacidad	Atribución generación vs BESS (si aplica)
■ Tendencia	Tendencia	Histórico de consumo y operación BESS
■ ■ Generación	Generación	Recurso de generación (solo si la subestación lo tiene)
■ Reportes	Reportes	PDF diario y acumulado
■ Recibo	Recibo CFE	Recibo estimado con/sin BESS

Botón	Sección	Qué consulta
■ Emisiones	Emisiones CO■	Huella Scope 2 y PDF

Operación

- 1 Fechas **Desde / Hasta** (métrica **Días**).
- 1 Resumen: Carga BESS, Descarga BESS, Eficiencia, Arbitraje.
- 1 Gráfica de **Perfil de carga** (descarga PNG disponible).
- 1 Tabla **Detalle de Energía por Periodo** (Base / Intermedio / Punta).
- 1 **Arbitraje por periodo** y su gráfica.

Análisis

- 1 Fecha de corte.
- 1 Subvistas: **Demanda, Energía y costos, Capacidad CFE**.

Participación

- 1 **Fecha de corte**.
- 1 Subvistas: Participación, Escenarios CFE, Shapley (MXN / kW), Metodología.
- 1 Es informativa: no cambia los totales de Capacidad CFE del resto de la app.

Tendencia

- 1 Rango **Desde / Hasta**.
- 1 Vistas de consumo por periodo, con BESS y operación diaria.

Generación

- 1 Visible solo con recurso de generación configurado.
- 1 Si no hay datos: ejecutar pipeline (**Verificar** → **Filtrar** → **Reportes**).

Reportes (PDF)

- 1 **Reporte diario**: fecha; opción de incluir generación en el perfil; **Generar Reporte Diario**.
- 1 **Reporte acumulado**: fecha de corte; KPIs del periodo; **Generar Reporte Acumulado**.

Recibo CFE

- 1 **Fecha de corte**.
- 1 Escenario: **Sin BESS / Con BESS**.
- 1 **Descargar recibo** (PDF).

Emisiones

- 1 **Fecha de corte**.
- 1 Comparación Con/Sin BESS y gráficas.

1 Descargar reporte de emisiones (PDF).

4.3 Barra lateral (Administrador y Superadministrador)

Orden típico:

- 1 **Ayuda** — flujo: sincronizar → verificar/filtrar → generar CSV → consultar.
 - 2 ■ **Procesar todo** — ejecuta sync + verificar + filtrar + reportes.
 - 3 ■ **Paso a paso** — Sincronizar ahora, Verificar, Filtrar, Generar reportes.
 - 4 ■ **Cargar archivos** — subir CSV fuente.
 - 5 ■ **Consulta — Tarifas** — esquema DIST / GDMTH (consulta).
 - 6 (Superadmin) ■ **Catálogo** — subestaciones, medidores, tarifas, usuarios, validación.
 - 7 (Superadmin) ■■ **Mantenimiento DB** — importar/exportar, rebuild CSV, purgar, etc.
- Si hay medidores pendientes de validación, **Procesar todo** puede bloquearse hasta corregir el catálogo.

5. Módulo Granja Solar

Nombre en pantalla: Reporteador Granja Solar IUSASOL.

Consulta energía e **ingresos DIST** de los 21 MEGAs. Los datos viven en la base de la Suite (sincronizados por cron o por el superadmin).

5.1 Secciones

Radio superior: **Dashboard | Reportes**.

5.2 Dashboard

Periodo de consulta

- 1 Atajos: **Actual, Ayer, Mes actual, Mes ant., Todo**.
- 1 Fechas **Desde / Hasta**.
- 1 Pulse **Consultar** para aplicar el rango (si cambia fechas sin consultar, la app lo indica).

Contenido

- 1 KPIs: energía del periodo, ingreso DIST, acumulados o promedio diario.
- 1 Gráficas por MEGA y, en rangos de varios días, resúmenes diarios.
- 1 En un solo día: perfil de potencia estimado (MW).
- 1 Tabla **Energía e ingreso por MEGA**.
- 1 Caption con precios DIST del mes.

Si no hay perfiles: sincronizar (superadmin / cron).

5.3 Reportes

Tipo	Botón	Resultado
Reporte Diario	Generar PDF diario → Descargar PDF	Energía e ingresos del día
Mensual Ingresos	Generar PDF de ingresos → Descargar PDF	Mes de ingresos DIST
Mensual Energía	Generar PDF de energía → Descargar PDF	Mes de energía

En diario: ■ Día ant., Día sig. ■, Último día y selector **Fecha**.

5.4 Sidebar (solo Superadministrador)

- 1 Sincronizar perfiles
- 1 Opciones: **Forzar fecha de inicio**, **Limitar fecha final**
- 1 Botón **Sincronizar 21 MEGAs**
- 1 Expandir con el resultado de la última sincronización

6. Módulo Descargas API

Nombre en pantalla: Descarga de Perfiles IUSASOL.

Baja perfiles de la API IUSASOL a **CSV** (o **ZIP** si hay varios). **No** escribe la base BESS ni ejecuta el pipeline de planta.

Caption de ayuda: *Cientes = ISOL · Granja = Farm · Porteo = Reports/Porteo.*

6.1 Secciones

Sección	Fuente	Contenido típico del CSV
Cientes (ISOL)	ISOL	Fecha, KWH_REC, KWH_ENT, KVARH_Q1...Q4
Granja (Farm)	Farm	Fecha, kwh_rec
Porteo	Porteo	Mismo layout que Cientes

6.2 Cómo descargar

- 1 Elija la sección (Clientes / Granja / Porteo).
- 2 Defina **Desde** y **Hasta**.
- 3 Seleccione **Medidores** (multiselección).
- 4 Pulse **Generar descarga**.
- 5 Pulse **Descargar ...** cuando esté listo.

Si falla el listado de medidores: **Reintentar listado**.

Avisos frecuentes

- 1 La API no devolvió medidores (credenciales o red).
- 1 En Granja: 1 petición por día y medidor; rangos muy grandes pueden tardar o advertir por volumen de requests.

7. Módulo Análisis de Perfil

Analiza perfiles cincominutales (archivo o API) con tarifas **01**, **GDMTH** o **DIST**, y genera CSV, PNG y PDF.

7.1 Configuración

- 1 **Tarifa**
- 2 0 – Tarifa 01 (doméstica)
- 3 1 – GDMTH (horaria)
- 4 2 – DIST (horaria)
- 5 **Servicio:** Consumo · Generación · Bidireccional · Neteo.
- 6 Si DIST/GDMTH: elija **Región** (división) y, si hace falta, **Sincronizar tarifas CFE**.
- 7 Opcional: **Mostrar desglose completo**.
- 8 **Limpiar** reinicia la configuración (expandir **Ayuda rápida** disponible).

7.2 1. Perfiles

Origen: **Subir archivo** o **Descargar de API**.

- 1 Archivo: **Seleccionar CSV o ZIP**; factor numérico; **Canales invertidos** si aplica.
- 1 API: **Fuente API** (Clientes / Granja / Porteo), fechas, medidores, **Obtener perfiles**.
- 1 Opcional: **Analizar solo un subintervalo** con **Desde / Hasta**.

7.3 2. Generar reportes

- 1 Pulse **Generar reportes**.
- 1 Revise calidad de datos (cobertura, huecos) y métricas en pantalla.

7.4 3. Resultados

Pestañas:

Pestaña	Contenido
Diario / Mensual	Energía por día/mes, perfil sumado
Típicos	Consumo típico semanal y típico día×hora
Por hora	Energía por hora
Gráficas	PNG comparativa y por día

Descargas principales:

- 1 **Descargar todo (ZIP)**
- 1 **Descargar CSV recibo-ready**
- 1 **Descargar reporte PDF**
- 1 Descargas individuales por archivo en cada pestaña

Nota: si reinicia la sesión, los CSV generados y no descargados se pierden.

8. Módulo Consultar Tarifa

Consulta **cuotas vigentes** en `app.cfe.mx` (solo lectura: no modifica SQLite ni el catálogo BESS).

Subtítulo de referencia: *Cuotas CFE · Hogar · Negocio · Industria · Agrícola.*

8.1 Secciones

Radio: **Consulta** | Reportes CSV.

8.2 Consulta — «Consultar cuota vigente»

- 1 **Categoría:** Hogar · Negocio · Industria · Agrícola.
- 2 **Tarifa** (según categoría).
- 3 **Año y Mes.**
- 4 Si aplica: **Inicio temporada verano.**
- 5 Si la tarifa pide región:
- 6 **Cargar estados CFE** → Estado
- 7 **Cargar municipios** → Municipio
- 8 **Cargar divisiones** → División
- 9 **Etiqueta de tabla (opcional)**
- 10 Pulse **Consultar en CFE.**

En la barra lateral hay un expander de **Tarifas disponibles.**

8.3 Reportes CSV

- 1 Elija **Periodo.**
- 1 Descargue los CSV ya generados en el servidor (si existen).

Si no hay archivos, el módulo lo indica; la generación masiva suele hacerse con script/cron aparte, no desde esta pantalla de consulta.

9. Entregables (PDF / CSV / ZIP)

Entrega	Dónde
PDF diario / acumulado BESS	BESS → Reportes
PDF recibo CFE	BESS → Recibo
PDF emisiones	BESS → Emisiones
PNG de gráficas BESS	Botones de descarga en varias secciones
PDF diario / mensual granja	Granja → Reportes
CSV/ZIP perfiles API	Descargas API
ZIP / CSV / PDF de análisis	Análisis de Perfil
Cuota CFE en pantalla (+ CSV locales)	Consultar Tarifa

10. Buenas prácticas y problemas frecuentes

- 1 **Empiece por el selector** y use **Volver a la Suite** para cambiar de módulo sin cerrar sesión.
- 2 En BESS, si las gráficas no reflejan lo recién sincronizado, pida al admin regenerar reportes (aviso de desfase).
- 3 En Granja, siempre pulse **Consultar** después de cambiar fechas.
- 4 En Descargas / Análisis vía API, acorte rangos si la descarga tarda demasiado.
- 5 En Análisis de Perfil, **descargue el ZIP** antes de cerrar sesión.
- 6 Consultar Tarifa necesita salida a internet hacia CFE; si falla, reintente o revise la red del servidor.
- 7 En pantallas angostas (móvil/tablet), la barra de sesión y los controles se apilan; las tablas permiten desplazamiento horizontal.

11. Documentación relacionada

Documento	Audiencia
GUIA_USUARIO.md	Detalle BESS con capturas
GUIA_ADMINISTRADOR.md	Pipeline, catálogo, DB
DOCKER.md	Despliegue en servidor
RESTAURACION_LOCAL.md	Respaldo/restauración local
INDICE_DOCUMENTACION.md	Índice general

Suite IUSASOL v5.18.8 — Manual de usuario